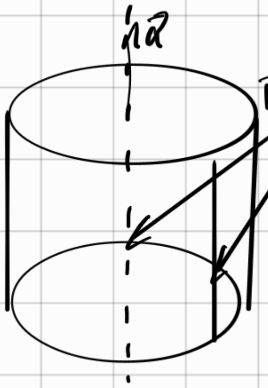
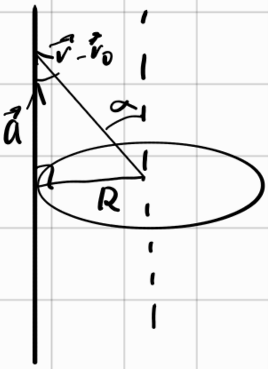
10.26 Составить вектор. ур-е прямого кругового цилиндра радиуса R с осью $\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t$





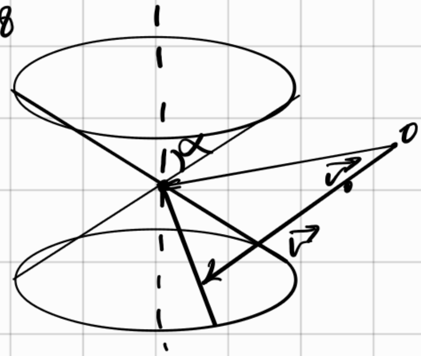
$\frac{R}{|\vec{r}-\vec{r}_0|} = |\sin\alpha|$

$R = |\vec{r}-\vec{r}_0|\,|\sin\alpha|$

$R|\vec{a}| = |\vec{r}-\vec{r}_0|\,|\vec{a}|\,|\sin\alpha|$

$[\vec{r}-\vec{r}_0;\vec{a}] = R|\vec{a}|$

10.28



$M(r_0)$ – вершина

$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t$ – ось

α – угол между осью и образующей

$|(\vec{r}-\vec{r}_0;\vec{a})| = |\vec{r}-\vec{r}_0|\,|\vec{a}|\,|\cos\alpha|$

10.38 Написать ур-е прямого кругового цилиндра, прох. через $M(1;1;2)$ с осью $x=1+t$, $y=2+t$, $z=3+t$

$\vec{a}(1;1;1)$ $\vec{r}_0(1;2;3)$ $\vec{r}_M(1;1;2)$ $\vec{r}(x;y;z)$

$$[\vec{r}_M-\vec{r}_0;\vec{a}] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (0;1;1)$$

$|[\vec{r}_M-\vec{r}_0;\vec{a}]| = \sqrt{2}$

$|\vec{a}| = \sqrt{3}$

$\Rightarrow R = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

$$[\vec{r}-\vec{r}_0;\vec{a}] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x-1 & y-2 & z-3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (y-z+1;\ -x+z-2;\ x-y+1)$$

$$(y-z+1)^2 + (z-x-2)^2 + (x-y+1)^2 = \frac{2}{3}\cdot 3 = 2$$

10.39 $a(1;1;1)$ $\vec{r}_0(0;0;0)$ $\alpha = \arccos\frac{1}{\sqrt{3}}$

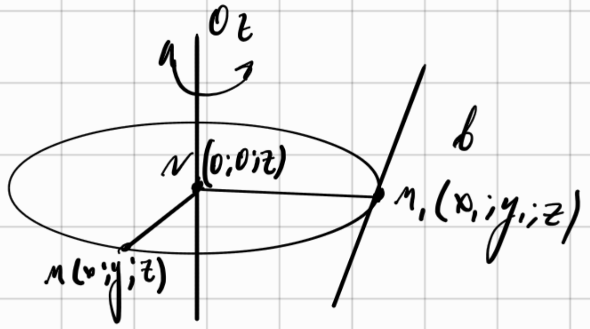
$\vec{r}(x;y;z)$

$$(x+y+z)^2 = (x^2+y^2+z^2)\sqrt{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz=x^2+y^2+z^2$

$xy+yz+zx=0$

10.40 Найти ур-е пов. тип пов-ти вращения прямой $x=1+t$, $y=z=3+t$ вокруг оси O_z



$|MN|=|M_1N|$

$\Updownarrow$

$MN^2=M_1N^2$

$\Updownarrow$

$x^2+y^2+\cancel{z^2}=x_1^2+y_1^2+\cancel{z^2}$

Из ур-я прямой $y_1=z$ $x_1=z-2$

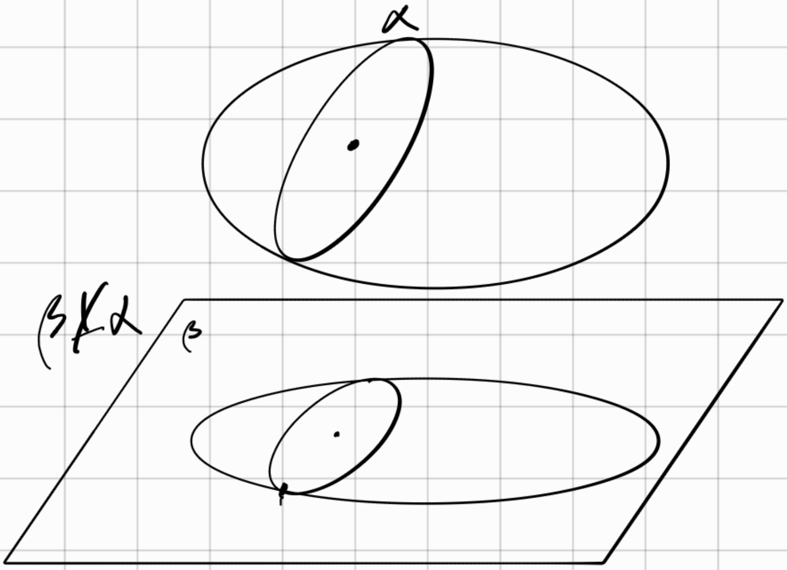
$(x_1=1+t \quad y_1=3+t \quad z=y_1=3+t)$

$x^2+y^2=(z-2)^2+z^2$

$x^2+y^2=2z^2-4z+4=2(z^2-2z+1)+2$

$x^2+y^2-2(z-1)^2=2$; $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}-(z-1)^2=1 \Rightarrow$ однопол. гип.

10.65 (г) найти центр сечения $x^2+2y^2+4z^2=40$ пл-ю $x+y+z=7$



$x=7-y-z$ в ур-е эл-да:

$(7-y-z)^2+2y^2+4z^2-40=0$

$49-14y-14z+2yz+y^2+z^2+2y^2+4z^2-40=0$

$3y^2+2yz+5z^2-14y-14z+9=0$

A 2B C 2D 2E

$\begin{cases} Ay_0+Bz_0+D=0 \\ By_0+Cz_0+E=0 \end{cases}$ $\begin{cases} 3y_0+z_0=7 \\ y_0+5z_0=7 \end{cases}$

$y_0=2$ $z_0=1$

$x_0=4$

Ответ: $(4;2;1)$

10.81 Найти прямолин. обр. $4x^2-y^2=16z$ проход через $M(2;0;1)$

$$\begin{cases} x=2+a_1t \\ y=a_2t \\ z=1+a_3t \end{cases} \quad 4(2+a_1t)^2-(a_2t)^2=16+16a_3t$$

$$4(2+a_1t)^2-(a_2t)^2-16(1+a_3t)\equiv 0$$

$$16+16a_1t+4a_1t^2-a_2^2t^2-16-16a_3t=0$$

$$(4a_1-a_2^2)t^2+16(a_1-a_3)t\equiv 0$$

$$4a_1=a_2^2$$

$$a_1=a_3$$

$$a_1=1$$

$$a_3=1$$

$$a_2=\pm 2$$

Ответ: $\begin{cases} x=2+t \\ y=\pm 2t \\ z=1+t \end{cases}$

$$4x^2-y^2=16z$$

$$(2x-y)(2x+y)=16$$

① $\begin{cases} p(2x-y)=z \\ 2x+y=16p \end{cases}$ ② $\begin{cases} 2x-y=qz \\ q(2x+y)=16 \end{cases}$

1) $\begin{cases} 4p=1 \\ 4=16p \end{cases}$ $p=1/4$ $\begin{cases} 2x-y-4z=0 \\ 2x+y-4=0 \end{cases}$

② $q=4$ $\begin{cases} 2x+y-4z=0 \\ 8x-4y-16=0 \end{cases}$

12.28 1) f – афф. п-е

$f(A)=A \quad f(B)=B$

(!) AB – прямая неподвиж. точек $\forall C \in AB \ f(C)=C$

Оп: $\exists \ \vec{AB} \parallel \vec{CD}$

$\vec{CD} \neq 0 \quad \dfrac{\vec{AB}}{\vec{CD}} = \lambda$

где $\lambda = \dfrac{|\vec{AB}|}{|\vec{CD}|}$, при $\vec{AB} \uparrow\uparrow \vec{CD}$

$\lambda = -\dfrac{|\vec{AB}|}{|\vec{CD}|}$, при $\vec{AB} \uparrow\downarrow \vec{CD}$

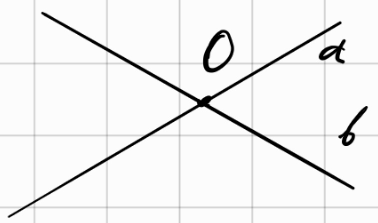
$\forall C$ если $\dfrac{\vec{AC}}{\vec{BC}} = \lambda$,

то по св-ву афф. п-я:

$$\frac{\vec{A'C'}}{\vec{B'C'}} = \lambda \Rightarrow \frac{\vec{AC'}}{\vec{BC'}} = \lambda = \frac{\vec{AC}}{\vec{BC}} \Rightarrow C = C' = f(C)$$

3) $f(a)=a \quad f(b)=b \quad a \cap b = O$

(!) $f(O)=O$

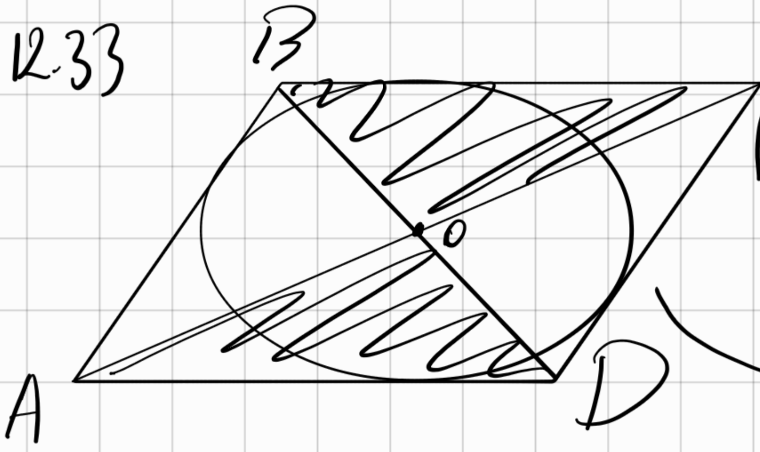


$O \in a \Rightarrow f(O) \in f(a) = a$

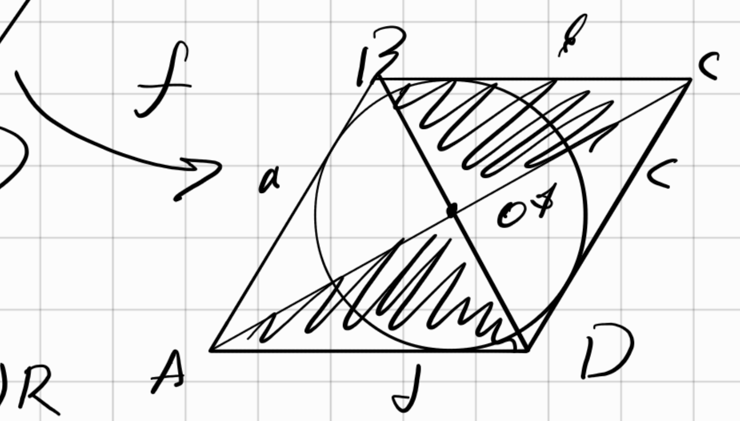
$O \in b \Rightarrow f(O) \in f(b) = b \Rightarrow$

$\Rightarrow f(O) = f(a) \cap f(b) = a \cap b = O$

12.33



(!) $S_{▨} = S_{□}$



$a + c = b + d$

$S_{▨} = \frac{1}{2}(a+c)R = S_{□} = \frac{1}{2}(b+d)R$

9.13 (1, 4)

1) $(3x-4y)^2 - 5(x+2y-1)^2 = 1$

$$\begin{cases} x^* = 3x-4y \\ y^* = x+2y-1 \end{cases}$$

$\delta = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow$ аффин.

$x^{*2} - 5y^{*2} = 1$

гипербола

4) $(4x+3y-1)^2 + (4x+3y+2)^2 = 5$

$$\begin{cases} x^* = 4x+3y-1 \\ y^* = 4x+3y+2 \end{cases}$$

$\delta = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$ не аффинное

$t = 4x+3y$

$(t-1)^2 + (t+2)^2 = 5$

$t^2 - 2t + 1 + t^2 + 4t + 4 = 5$

$2t^2 + 2t = 0$

$t(t+1) = 0$

$(4x+3y)(4x+3y+1) = 0$

пара параллел. прямых

12.43(1) $\begin{cases} x^* = 2x+3y \\ y^* = -y \end{cases}$

$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

$\vec{x}^* = A\vec{x}$

$\det(A - \lambda E) = 0$

$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 3 \\ 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = -(2-\lambda)(1+\lambda) = 0$

$\lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = -1$

$A_\lambda = (A - \lambda E)\vec{n} = \vec{0}$

$\lambda = 2 \quad \begin{pmatrix}0 & 3\\ 0 & -3\end{pmatrix}\underbrace{\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}}_{h_1} = \begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix} \qquad h_1 = \begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-B\\ A\end{pmatrix}$

$\lambda = -1 \quad \begin{pmatrix}3 & 3\\ 0 & 0\end{pmatrix}\underbrace{\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}}_{h_2} = \begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix} \qquad h_2 \begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}$

inv прямые:

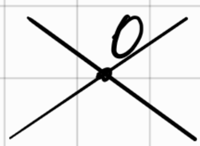
$Ax + By + C = 0$

$\begin{pmatrix}-B\\ A\end{pmatrix}$ - напр

1) $-y + C_1 = 0$

2) $-x - y + C_2 = 0$

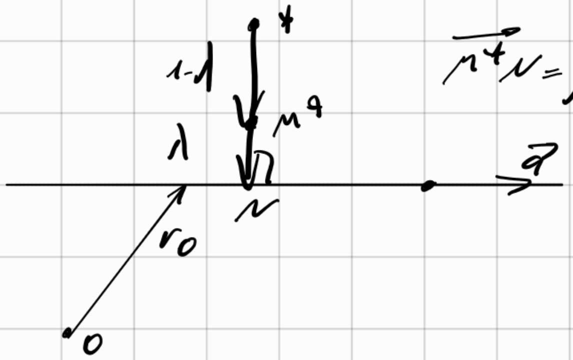
$(0;0) \to (0;0)$



12.28 (3)

Найти радиус-вектор образа

12.25(б) $\forall M(r)$ сжатие к $r = r_0 + at$ с коэфф $\lambda > 0$



$\vec{M^*N} = \lambda\, \vec{MN}$

$\vec{r}_N = \vec{r}_0 + \frac{(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a})}{|\vec{a}|^2}\vec{a}$

$\vec{r}^* = \lambda\vec{r} + (1-\lambda)\vec{r}_N =$

$= \lambda\vec{r} + (1-\lambda)\vec{r}_0 + (1-\lambda)\frac{(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a})}{|\vec{a}|^2}\vec{a}$

12.53(в) Сжатие к $x + y - 2 = 0$ $\quad \lambda = \frac{1}{3}$

$\vec{r}_0(1;1)$ $\vec{a}(-1;1)$ $(\vec{r}-\vec{r}_0,a) = (x-1)(-1) + (y-1)1 = y - x$

$x^* = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3} + \frac{2}{3}\frac{(y-x)}{2}(-1)$

$x^* = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}y + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y + \frac{2}{3}$

$y^* = \frac{1}{3}y + \frac{2}{3}\frac{(y-x)}{2}\cdot 1 + \frac{2}{3}$

$y^* = \frac{2}{3}y - \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$

12.82(8) Найти полярное разложение афф. ф-я

$$\begin{cases} x^* = -4x + 7y \\ y^* = 8x + y \end{cases}$$

1) Найдем главные направления

$\vec{p} = \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$ $\vec{q} = \begin{pmatrix} \eta \\ -\xi \end{pmatrix}$ будем так, чтобы: $(\vec{p};\vec{q}) = 0$

$\begin{pmatrix} -4\xi + 7\eta \\ 8\xi + \eta \end{pmatrix} = \vec{p}^*$ $\vec{q}^* = \begin{pmatrix} -4\eta - 7\xi \\ 8\eta - \xi \end{pmatrix}$ $(\vec{p}^*;\vec{q}^*) = 0$

$$\begin{cases} \xi^* = -4\xi + 7\eta \\ \eta^* = 8\xi + \eta \end{cases}$$

$(-4\xi + 7\eta)(-4\eta - 7\xi) + (8\xi + \eta)(8\eta - \xi) =$

$= 16\xi\eta - 28\eta^2 + 28\xi^2 - 49\xi\eta + 64\xi\eta + 8\eta^2 - 8\xi^2 - \xi\eta =$

$= 20\xi^2 + 30\xi\eta - 20\eta^2 = 0$

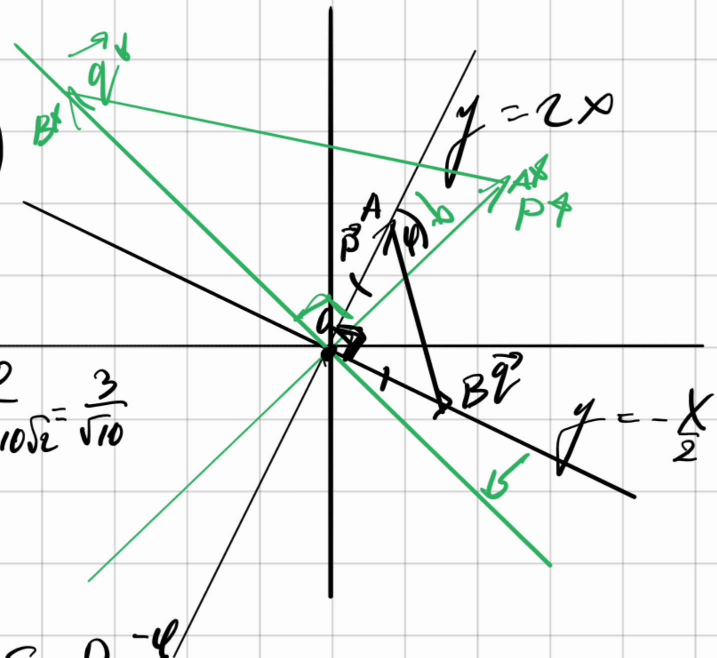
$$2\xi^2 + 3\xi\eta - 2\eta^2 = 0$$

$$2\left(\frac{\xi}{\eta}\right)^2 + 3\frac{\xi}{\eta} - 2 = 0 \qquad \frac{\xi}{\eta} = -2 \qquad \frac{\xi}{\eta} = \frac{1}{2}$$

Возьмем $\xi = 1$ $\eta = 2$

$p = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ $q\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$

$p^*\begin{pmatrix}10\\10\end{pmatrix}$ $q^*\begin{pmatrix}-15\\15\end{pmatrix}$



$$\cos\varphi = \frac{(\vec{p};\vec{p}^*)}{|\vec{p}||\vec{p}^*|} = \frac{30}{\sqrt{5}\,10\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$$

$\varphi = \arccos\frac{3}{\sqrt{10}}$

2) Ортог. ч-е: $g = S_\ell R_0^{-\varphi}$, где $O(0;0)$ $\varphi = \arccos\frac{3}{\sqrt{10}}$
$\ell: y = x$

3) h_1: сжатие к $y = -x$ с коэф $\lambda_1 = \frac{|\vec{p}^*|}{|\vec{p}|} = 2\sqrt{10}$

h_2: сжатие к $y = x$ с коэф $\lambda_2 \frac{|\vec{q}^*|}{|\vec{q}|} = 3\sqrt{10}$

18 Дек, 13:55 426 ГК

14.12

1) Есть ли в ф-ле для $\det A_5$ слагаемое

$\ominus$ $a_{15}a_{12}a_{34}a_{21}a_{43}$

$a_{55}a_{12}a_{34}a_{21}a_{43}$
$\shortparallel$
$\oplus$ $a_{12}a_{21}a_{34}a_{43}a_{55}$

2) С каким знаком в $\det A_5$ входит $a_{12}a_{21}a_{34}a_{45}a_{53}$ и

и $a_{15}a_{23}a_{34}a_{41}a_{52}$

$\pi_1 = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 2&1&4&5&3 \end{pmatrix}$ $\qquad$ $\pi_2 = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 5&3&4&1&2 \end{pmatrix}$

$\operatorname{inv}\pi_1 = 1+0+1+1+0 = 3$ $\qquad$ $\operatorname{inv}\pi_2 = 4+2+2=8$

Знак $(-1)^3 = -1$ $\qquad$ $(-1)^8 = 1$

14.14

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots\ \lambda_n \end{vmatrix} = \lambda_1 \begin{vmatrix} \lambda_2 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{vmatrix} = \ldots = \lambda_1\lambda_2\ldots\lambda_n$$

14.15

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots\ \lambda_n \end{vmatrix} = \lambda_1 \begin{vmatrix} \lambda_2 & & * \\ 0 & \ddots & \lambda_n \end{vmatrix} = \ldots = \lambda_1\lambda_2\ldots\lambda_n$$

14.23(б)

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 0 & & \lambda_1 \\ & \lambda_2 & \\ \lambda_n & & 0 \end{vmatrix} \stackrel{n}{=} (-1)^{n}\lambda_1 \begin{vmatrix} 0 & \lambda_2 \\ \lambda_n & 0 \end{vmatrix} = \lambda_1\lambda_2 \begin{vmatrix} 0 & \lambda_3 \\ \lambda_n & 0 \end{vmatrix} (-1)^{n+n-1} = \ldots =$$

$$= \lambda_1\lambda_2\ldots\lambda_n(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

НА ДОСКЕ $\frac{n(n-1)}{2}$, ТАМ переставляли строки

14.23(и)

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & \ldots & 2 & 2 \\ 2 & 1 & \ldots & 2 & 2 \\ \ldots & & & & \\ 2 & 2 & \ldots & 1 & 2 \\ 2 & 2 & \ldots & 2 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{из всех строк, кроме 1, вычитаем 1}}{=} \begin{vmatrix} 1 & 2 & \ldots & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \ldots & & 0 \\ \ldots & & & & \\ 1 & 0 & 0 & \ldots & & -1 \end{vmatrix}$$

к 1 строке прибавим удвоенные остальные строки

$$= \begin{vmatrix} 1+2(n-1) & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ 1 & -1 & \ldots & 0 & 0 \\ \ldots & & & & \\ 1 & 0 & \ldots & 0 & -1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{разлож. по 1 строке}}{=} (2n-1) \begin{vmatrix} -1 & & 0 \\ & -1 & \\ 0 & & \ddots\ -1 \end{vmatrix}_{(n-1)} = (2n-1)(-1)^{n-1}$$

Deep Purple!!!

14.23(16)

$$\Delta_n \begin{vmatrix} 2 & 1 & & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \\ & 1 & \ddots & 1 \\ 0 & & 1 & 2 \end{vmatrix} \stackrel{\text{1 стр}}{=} 2\Delta_{n-1} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & \ldots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & \ldots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 0 & & & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$$

$$\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} \qquad n \geqslant 3$$

$$\Delta_1 = 2$$

$$\Delta_2 = 3$$

$$\Delta_3 = 6 - 2 = 4$$

$$\Delta_n + \Delta_{n-1} + \ldots + \Delta_3 = 2\Delta_{n-1} + 2\Delta_{n-2} + \ldots 2\Delta_2 - \Delta_{n-2}\ \Delta_{n-3} - \Delta_1$$

$$+\left(\begin{aligned} &\Delta_n = \Delta_{n-1} + \Delta_2 - \Delta_1 = \Delta_{n-1} + 1 \\ &\Delta_{n-1} = \Delta_{n-2} + 1 \\ &\vdots \\ &\Delta_2 = \Delta_1 + 1 \end{aligned}\right.$$

$$\Delta_n = \Delta_1 + (n-1) = n+1$$

$$\Delta_n = a\Delta_{n-1} + b\Delta_{n-2} \qquad \Delta_1; \Delta_2 \text{ - известно}$$

$$q^n = aq^{n-1} + bq^{n-2}$$

$$q^2 - aq + b = 0$$

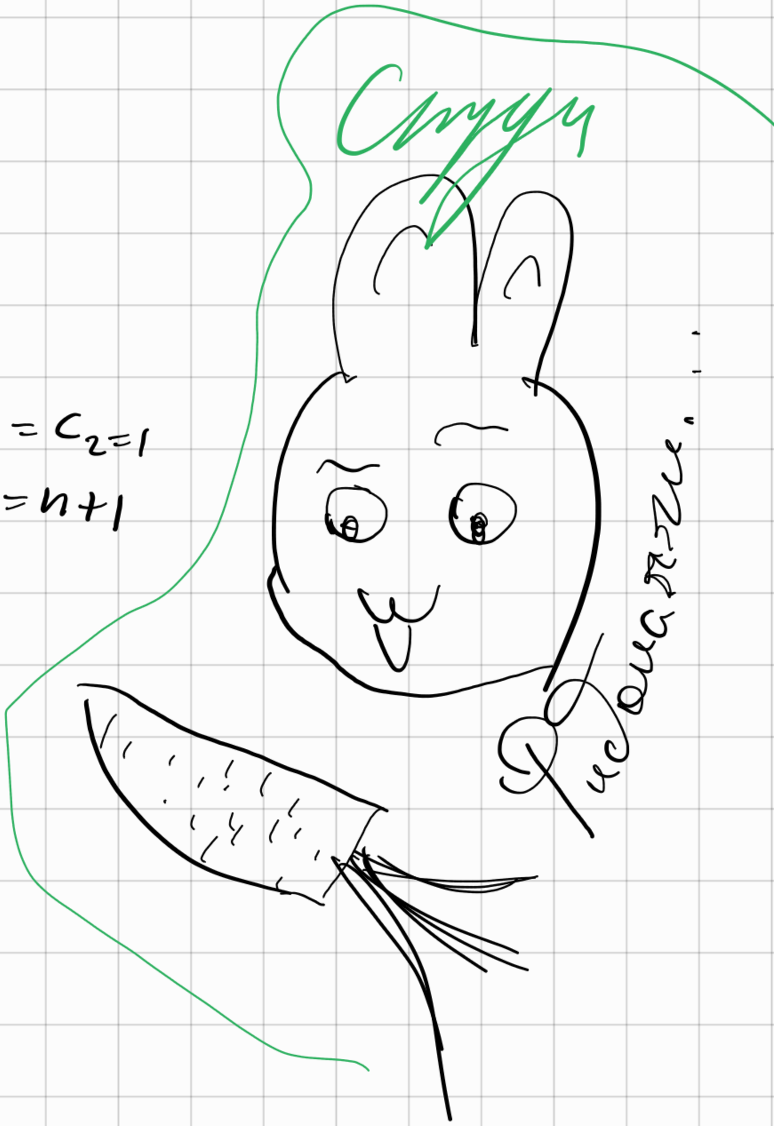
1) $q_1 \neq q_2 \quad \Delta_n = C_1 q_1^n + C_2 q_2^n$

2) $q_1 = q_2 = q \quad \Delta_n = (C_1 n + C_2) q^n$

$$q^2 - 2q + 1 = 0 \quad q_{1,2} = 1$$

$$\Delta_n = (C_1 n + C_2) 1^n$$

$$\begin{aligned} C_1 + C_2 &= 2 \qquad & C_1 = C_2 = 1 \\ 2C_1 + C_2 &= 3 \qquad & \Delta_n = n+1 \end{aligned}$$



14.24(7) Вандермонд

$$\Delta_n = W(x_1 \ldots x_n) =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \ldots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \ldots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \ldots & x_n^2 \\ \vdots & & & & \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & & \ldots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$P(x)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x^2 \\ \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x^{n-1} \end{vmatrix}$$ – многочлен степени $n-1$

корни: $x_1 \; x_2 \dots x_{n-1}$

$$P(x)=C(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_{n-1})$$

$$C=\Delta_{n-1}$$

$$\begin{cases} \Delta_n=\Delta_{n-1}(x_n-x_1)(x_n-x_2)\dots(x_n-x_{n-1}) \\ \Delta_{n-1}=\Delta_{n-2}(x_{n-1}-x_1)(x_{n-1}-x_2)\dots(x_{n-1}-x_{n-2}) \\ \dots \\ \Delta_2=\Delta_1(x_2-x_1) \end{cases}$$

$$\Delta_n=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)$$

15.11(7)

$$A=\begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$$

Найти A^n ← поворот на $n\alpha$

$$A^n=\begin{pmatrix} \cos n\alpha & -\sin n\alpha \\ \sin n\alpha & \cos n\alpha \end{pmatrix}$$

15.22(2)

$$f(t)=t^2-2t+1$$

Найти $f(A)$

$$f(A)=A^2-2A+E=(A-E)^2=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

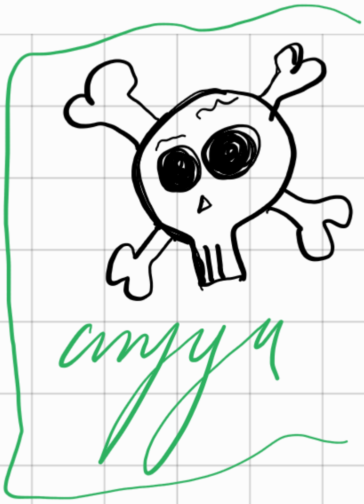
$$(A-B)^2=A^2-AB-BA+B^2 \quad B=E$$

$$\chi(t)=\begin{vmatrix} 1-t & 1 \\ 0 & 1-t \end{vmatrix}=(1-t)^2=0 \quad t=1$$

$$(1-t)^2 = t^2-2t+1$$

По т. Гам-Кэли $\chi(A)=\underline{\underline{0}}$

15.45(1) $A=\begin{pmatrix}3&5\\5&9\end{pmatrix}$. Найти A^{-1}



1й сп. $\Delta A = 2 \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1}$

$$x_{ij}=\frac{(-1)^{i+j}M_j^i}{\Delta A}$$

$$x_{11}=\frac{9}{2}$$
$$x_{12}=\frac{-5}{2}$$
$$x_{21}=-\frac{5}{2}$$
$$x_{22}=\frac{3}{2}$$

$$A^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}9&-5\\-5&3\end{pmatrix}$$

2й сп.

$$\underset{A}{\left(\begin{matrix}3&5\\5&9\end{matrix}\right.}\underset{E}{\left|\begin{matrix}1&0\\0&1\end{matrix}\right)} \to \left(\begin{matrix}1&\frac{5}{3}\\5&9\end{matrix}\right|\left.\begin{matrix}\frac{1}{3}&0\\0&1\end{matrix}\right) \to$$

$$\to \left(\begin{matrix}1&\frac{5}{3}\\0&\frac{2}{3}\end{matrix}\right|\left.\begin{matrix}\frac{1}{3}&0\\-\frac{5}{3}&1\end{matrix}\right) \to \left(\begin{matrix}1&\frac{5}{3}\\0&1\end{matrix}\right|\left.\begin{matrix}\frac{1}{3}&0\\-\frac{5}{2}&\frac{3}{2}\end{matrix}\right) \to$$

$$\to \left(\underbrace{\begin{matrix}1&0\\0&1\end{matrix}}_{E}\right|\left.\underbrace{\begin{matrix}\frac{9}{2}&-\frac{5}{2}\\-\frac{5}{2}&\frac{3}{2}\end{matrix}}_{A^{-1}}\right)$$

15.45(5)

$$A=\begin{pmatrix}\cos\alpha&-\sin\alpha\\\sin\alpha&\cos\alpha\end{pmatrix}$$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}\cos-\alpha&-\sin-\alpha\\\sin-\alpha&\cos-\alpha\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\alpha&\sin\alpha\\-\sin\alpha&\cos\alpha\end{pmatrix}=A^T$$

$A^TA=AA^T=E \Leftrightarrow A$ - ортог. матр.

$\Delta A^TA=1$ $\quad (\Delta A)^2=1$

$\underset{\Delta A}{\underset{\parallel}{\Delta A^T}}\cdot\Delta A=1$ $\quad |\Delta A|=1$

15.55 $A^2+A+E=0$

$A(A+E)=-E$

$\det A\det(A+E)=(-1)^n\neq 0$

$\det A\neq 0$

$$A^{-1}(A^2+A+E)=0$$

$$A^{-1}AA+E+A^{-1}=0$$

$$A^{-1}=-A-E$$

15.64 (5)

$$A(X+C)=B \quad , \det A \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1}$$

$$X+C=A^{-1}B$$

$$X=A^{-1}B-C$$